ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
Факультет прикладної математики та інформатики

Бази даних та інформаційні системи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №15

XSLT - мова перетворення XML-документів

Виконав:
Яценко
Владислав ПМІ-
33

2025

Тема: Вивчення мови XSLT - мови перетворення XML-документів.

Мета роботи: Ознайомлення з синтаксисом мови XSLT та перетворенням фрагмента XML документа з використанням XSLT.

Хід роботи

1. Прочитав теоретичний матеріал.
2. Створив шаблон перетворення XSLT фрагмента свого XML документа з лабораторної 11.

XML документ з лабораторної роботи 11:

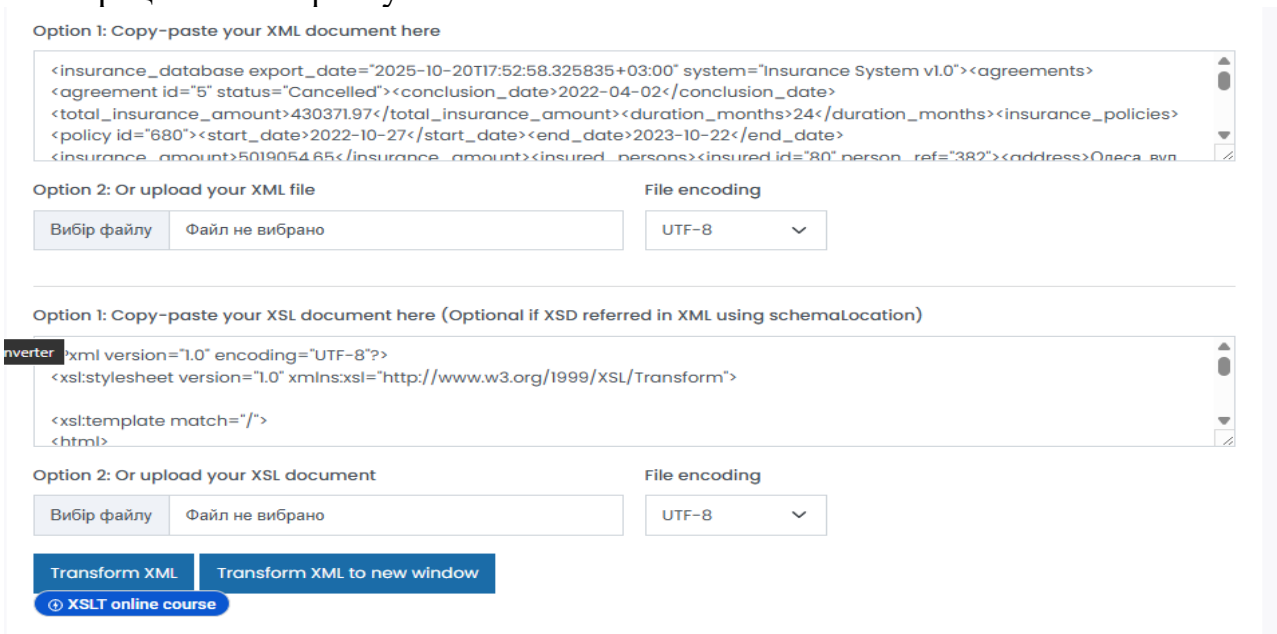

```xml
<insurance_database export_date="2025-10-20T17:52:58.325835+03:00" system="Insurance System v1.0">
    <agreements>
        <agreement id="5" status="Cancelled">
            <conclusion_date>2022-04-02</conclusion_date>
            <total_insurance_amount>430371.97</total_insurance_amount>
            <duration_months>24</duration_months>
            <insurance_policies>
                <policy id="680">
                    <start_date>2022-10-27</start_date>
                    <end_date>2023-10-22</end_date>
                    <insurance_amount>5019054.65</insurance_amount>
                    <insured_persons>
                        <insured id="80" person_ref="382">
                            <address>Одеса, вул. Петлюри, 29, кв. 20</address>
                            <phone_number>+380999289334</phone_number>
                            <email>client80@example.com</email>
                            <gender>M</gender>
                            <birth_date>1972-07-15</birth_date>
                            <insurance_objects>
                                <insurance_object id="317" type="Health">
                                    <insured_ref>80</insured_ref>
                                    <property_ref>234</property_ref>
                                    <property>
                                        <prop id="234" currency="UAH">
                                            <description>Nissan Qashqai, 2020 року випуску</description>
                                            <value>5638672.28</value>
                                            <year_of_issue>2008</year_of_issue>
                                            <location>Ірпінь, район ЖК "Затишний"</location>
                                        </prop>
                                    </property>
                                </insurance_object>
                            </insurance_objects>
                            <person>
                                <pers id="382">
                                    <first_name>Іван</first_name>
                                    <last_name>Кравченко</last_name>
                                    <gender>M</gender>
                                    <birth_date>1992-03-03</birth_date>
                                    <email>ivan.kravchenko@outlook.com</email>
                                    <phone_number>+380997386167</phone_number>
                                </pers>
                            </person>
                        </insured>
                    </insured_persons>
                </policy>
            </insurance_policies>
```

Створений XSL файл:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
<html>
<head>
    <title>Страхова база даних</title>
    <style>
        body {
            font-family: Verdana;
            margin: 30px;
        }
        h1 {
            color: navy;
        }
        h2 {
            color: green;
            border-bottom: 2px solid green;
        }
        table {
            border: 2px solid black;
            width: 100%;
            margin-bottom: 30px;
        }
        th {
            background-color: lightblue;
            padding: 8px;
            border: 1px solid black;
        }
        td {
            padding: 5px;
            border: 1px solid gray;
        }
        .active {
            background-color: lightgreen;
        }
        .cancelled {
            background-color: pink;
```

Генерація HTML файлу:



Відформатований HTML файл:

```html
<html>
    <head>
        <title>Страхова база даних</title>
        <style>
            body {
                font-family: Verdana;
                margin: 30px;
            }
            h1 {
                color: navy;
            }
            h2 {
                color: green;
                border-bottom: 2px solid green;
            }
            table {
                border: 2px solid black;
                width: 100%;
                margin-bottom: 30px;
            }
            th {
                background-color: lightblue;
                padding: 8px;
                border: 1px solid black;
            }
            td {
                padding: 5px;
                border: 1px solid gray;
            }
            .active {
                background-color: lightgreen;
            }
            .cancelled {
                background-color: pink;
            }
            .completed {
                background-color: lightyellow;
            }
            .suspended {
```

Таблиця з результатами (прочитаний браузером HTML):

Звіт по договорам страхування

Загальна кількість договорів:50

Всі договори

N	ID договору	Статус	Дата	Сума страхування	Термін (міс)
49	4	Suspended	2024-12-08	961786.77	6
1	5	Cancelled	2022-04-02	430371.97	24
2	10	Active	2023-10-16	1000853.76	36
3	11	Active	2023-08-19	1888137.60	48
4	12	Active	2024-04-25	2749832.93	24
5	14	Active	2022-01-04	2461146.77	60
6	15	Active	2024-10-15	3770385.01	48
7	18	Completed	2022-05-23	3236246.13	48
8	20	Active	2024-03-14	822036.22	36
9	21	Active	2024-09-22	4400375.54	6
10	24	Active	2023-10-16	3730011.15	36
11	25	Active	2024-12-27	4887697.36	24
12	26	Active	2024-12-24	1230436.04	36
13	27	Cancelled	2024-08-29	1015460.63	60
14	29	Active	2022-12-14	4390180.08	6
15	31	Completed	2024-07-06	2448611.35	36
16	32	Active	2022-02-21	800319.49	6
17	33	Active	2022-01-02	1203084.99	36
18	34	Active	2022-05-13	3444838.50	6
19	37	Completed	2022-02-11	3141509.86	12
50	38	Suspended	2024-07-25	4067228.16	36

Контрольні питання

1. Для чого призначена мова XSLT?

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) — це мова, яка використовується для трансформації XML-документів у документи інших форматів, таких як HTML, текстові файли, JSON або інші XML-структури. Вона надає можливість модифікувати структуру та зміст XML-даних, використовуючи систему правил і шаблонів перетворення.

2. За допомогою якого механізму досягається перетворення XML документу?

Трансформація XML-документів здійснюється через механізм шаблонів (templates), які визначають правила обробки конкретних XML-елементів. XSLT-процесор аналізує вхідний XML-документ, знаходить відповідні шаблони для кожного вузла та застосовує їх для генерації результуючого документа.

3. Яка структура декларації стилю?

XSLT-таблиця стилів має наступну структуру:

Основні компоненти:

- XML-декларація документа
- Кореневий елемент `<xsl:stylesheet>` з оголошенням простору імен
- Елемент `<xsl:output>` — визначає формат вихідних даних
- Елементи `<xsl:template>` — містять правила перетворення

Приклад базової структури:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="html"/>
  <xsl:template match="/">
    <!-- Код перетворення -->
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

4. Що таке шаблон перетворення і з яких частин він складається?

Шаблон перетворення (`<xsl:template>`) — це правило, яке описує спосіб трансформації конкретних XML-елементів.

Структура шаблону:

- **Атрибут match** — містить XPath-вираз, який визначає, до яких елементів застосовується даний шаблон
- **Тіло шаблону** — включає HTML/XML-код та XSLT-інструкції, що формують структуру вихідного документа.

5. Як отримати значення вибраного вузла та додати його до вихідного потоку

перетворення?

Для отримання значення вузла використовується елемент `<xsl:value-of>` з атрибутом select:

```
<xsl:value-of select="agreement/@id"/>
<xsl:value-of select="person/pers/first_name"/>
<xsl:value-of select="count(//agreement)"/>
```

Цей елемент витягує текстовий вміст вказаного вузла і вставляє його у результуючий документ.

6. Який оператор використовується для вибору кожного XML-елемента певного набору вузлів?

Для циклічної обробки набору елементів застосовується конструкція `<xsl:for-each>`:

```
<xsl:for-each select="//agreement">
  <tr>
    <td><xsl:value-of select="@id"/></td>
    <td><xsl:value-of select="@status"/></td>
  </tr>
</xsl:for-each>
```

Цей елемент перебирає всі вузли, що відповідають XPath-виразу в атрибуті select.

7. Як можна відсортувати та пронумерувати результати виводу?

Сортування — використовується елемент `<xsl:sort>`:

```
<xsl:for-each select="//agreement">
  <xsl:sort select="@id" data-type="number" order="ascending"/>
  <xsl:sort select="conclusion_date" order="descending"/>
</xsl:for-each>
```

Нумерація — застосовується елемент `<xsl:number>`:

```
<xsl:number format="1" level="any"/>
<xsl:number value="position()" format="1"/>
```

8. Наведіть приклад встановлення умови виводу вмісту файлу XML

Для умовного виводу використовується конструкція `<xsl:if>`:

```
<xsl:if test="total_insurance_amount &gt; 3000000">
  <span style="font-weight: bold; color: red;">
    Великий договір!
  </span>
</xsl:if>
```

9. Як здійснити вивід за однією з кількох умов?

Для вибору з декількох варіантів застосовується конструкція `<xsl:choose>` (аналог switch/case):

```
<xsl:choose>
  <xsl:when test="@status='Active'">
    <span style="color: green;">Активний</span>
  </xsl:when>
  <xsl:when test="@status='Cancelled'">
    <span style="color: red;">Скасований</span>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>
    <span>Інший статус</span>
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```

10. Який елемент застосовує правило шаблону до поточного елемента або дочірніх вузлів поточного елемента?

Елемент `<xsl:apply-templates>` використовується для застосування шаблонів до вибраних вузлів:

```
<xsl:apply-templates/>
<xsl:apply-templates select="insurance_policies/policy"/>
```

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було розроблено XSLT-шаблон для трансформації XML-документа страхової бази даних у HTML-формат з візуальним представленням даних.

У роботі реалізовано використання ключових XSLT-елементів:

- `<xsl:value-of>` — для виведення значень елементів та обчислення статистичних показників
- `<xsl:for-each>` — для ітеративної обробки договорів, застрахованих осіб та об'єктів страхування
- `<xsl:sort>` — для упорядкування даних за ідентифікатором, датою укладення та сумою страхування
- `<xsl:if>` / `<xsl:choose>` — для реалізації умовної логіки відображення інформації
- `<xsl:number>` — для автоматичної нумерації записів у таблицях

Розроблений шаблон забезпечує представлення даних у табличному форматі з можливістю фільтрації договорів за різними критеріями (сума, статус, тривалість), сортування за різними параметрами, а також формування списків застрахованих осіб та об'єктів страхування.

Коректність функціонування шаблону було перевірено за допомогою онлайн-сервісу XSLT-процесора freeformatter.com. Результат перетворення успішно відображається у форматі HTML з базовою стилізацією елементів.